

Mejora de la cuantificación e implementación de imagen PET
multiplexada para el isótopo ^{86}Y mediante simulación Monte
Carlo.

Enero de 2026

Guillermo Gutiérrez Caracuel

Sandra Oliver Gil

29 de enero de 2026

Portada del TFG

La portada del TFG es un elemento NORMALIZADO, y la no utilización de la portada normalizada puede suponer motivo de no aceptación de la solicitud de defensa.

La portada normalizada es un pdf que está disponible en la web de la ETSII:

<http://www.etsii.upv.es/docencia/tfg/descargas-es.php>

se sugiere que tras rellenarlo sea impreso en PDF y adjuntado al PDF de esta memoria.

Agradecimientos

En el caso de que se desee puede dedicarse una página para agradecimientos. El formato de agradecimientos es libre siempre que se mantenga el tipo de letra definido como base del formato. Por ello se admiten agradecimientos del estilo:

*“Quiero aprovechar la ocasión para agradecer el apoyo de mis ... y de mis ...
Asimismo no puedo olvidar en este momento a mis compañeros ...”*

Aunque también se admiten agradecimientos de la forma:

“ A mi familia
A mi tutor
A mis compañeros
... ”

Resumen

Resmuen en castellano Resmuen en castellano Resmuen en castellano Resmuen en castellano
Resmuen en castellano

http://www.upv.es/entidades/AEUPV/info/Plantilla_LaTeX_UPV_2016.zip

Guillermo Gutiérrez Caracuel	Vicent Giménez Alventosa	Sandra Oliver Gil
ggutcar@etsii.upv.es	vicent.gimenez@bruker.com	sanolgi@upvnet.upv.es

Palabras Clave: Incluir las palabras clave del TFG

Índice general

Resumen	v
Índice general	IX
I Memoria	1
1 Introducción	3
1.1 Antecedentes	3
1.2 Motivación	4
1.3 Carácter Académico del Trabajo.	4
1.4 Alcance del proyecto.	5
1.5 Estructura de la memoria	6
1.6 Repositorio	6
2 Estado del Arte y Fundamentos Teóricos	7
2.1 Fundamentos de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET).	7
2.2 Física de los Isótopos «Sucios» (^{86}Y)	12
2.3 Simulación Monte Carlo en Medicina Nuclear	14
2.4 Imagen PET Multiplexada.	15
3 Metodología	19
3.1 Herramientas de Simulación y Procesado	19
3.2 Métricas de Evaluación de Calidad	23
3.3 Definición del Escenario de Simulación.	24
3.4 Algoritmo de Post-Procesado (C++)	27
3.5 Diseño Experimental: Fases de Simulación	30

4 Resultados y Discusión	31
4.1 Validación del Entorno de Simulación	32
4.2 Caracterización de la Degradación de la Imagen	32
4.3 Optimización de Parámetros de Adquisición	32
4.4 Implementación de Imagen Multiplexada	32
5 Alineación con los ODS	33
6 Conclusiones y Líneas Futuras	35
6.1 Conclusiones	35
6.2 Líneas Futuras.	35
II Presupuesto	37
III Anejos	39
A Snippets del código fuente del post-procesado	41
B Repositorio de GitHub	43
Bibliografía	45

Parte I

Memoria

Capítulo 1

Introducción

1.1 Antecedentes

La medicina nuclear ha experimentado en las últimas décadas una transición hacia la medicina de precisión, impulsada en gran medida por el auge de la **teranosis**, acrónimo de terapia y diagnóstico (Rösch, Herzog y Qaim 2017). Este enfoque se basa en el uso de pares de isótopos radiactivos («matched pairs») que comparten propiedades químicas idénticas o muy similares, permitiendo utilizar uno para el diagnóstico por imagen y otro para la terapia en la misma diana molecular.

Uno de los pares teranósticos más relevantes en la práctica clínica actual es el formado por el **Itrio-86** (^{86}Y) y el **Itrio-90** (^{90}Y). El ^{90}Y es un emisor beta negativo puro (β^-). Sin embargo, su emisión carece de fotones gamma detectables, dificulta su detección mediante las técnicas de imagen convencionales, imposibilitando una dosimetría precisa previa al tratamiento. Su isótopo análogo, el ^{86}Y es un emisor de positrones (β^+) que permite visualizar la biodistribución del fármaco mediante Tomografía por Emisión de Positrones (PET).

A pesar de su utilidad, la imagen cuantitativa con ^{86}Y presenta desafíos físicos significativos. Se clasifica como un **isótopo «sucio»**, ya que su desintegración conlleva la emisión simultánea de una cascada de rayos gamma de alta energía (*prompt gammas*). La literatura científica (Lubberink y Herzog 2011; Conti y Eriksson 2016) señala que estos gammas generan coincidencias triples y aumentan la tasa de eventos aleatorios, lo que los escáneres comerciales estándar malinterpretan, degradando severamente el contraste y la exactitud cuantitativa (Buchholz et al. 2003).

Para abordar esta problemática desde una perspectiva industrial y tecnológica, la simulación Monte Carlo es la herramienta fundamental. En este trabajo se utiliza el framework **penRed** (Giménez-Alventosa, Gómez y Oliver 2021) basado en PENELOPE, para modelar con alta fidelidad la geometría y la física de detección del escáner preclínico **Bruker PET/CT Si78** (Bruker 2020). El uso de las herramientas de reconstrucción propietarias de la empresa (Bruker RecoServer) permite validar los resultados en un entorno de aplicación real.

1.2 Motivación

La motivación principal de este trabajo surge de una necesidad clínica y tecnológica no resuelta: la falta de precisión cuantitativa en las imágenes PET de ^{86}Y impide aprovechar todo el potencial del par teranóstico $^{86}\text{Y} / ^{90}\text{Y}$.

Este proyecto se desarrolla en el marco de una colaboración con la empresa **Bruker**, líder mundial en instrumentación científica y diagnóstico por imagen. La motivación técnica reside en optimizar el rendimiento de sus sistemas preclínicos para isótopos complejos. Mediante el uso de simulación computacional avanzada, se pretende descomponer los efectos degradantes (*scatter*, atenuación y *prompt gammas*) y proponer una optimización de los parámetros de adquisición y procesado (ventanas de energía y tiempo) específica para sus detectores. Se busca demostrar que, mediante un ajuste fino, es posible recuperar el contraste perdido y transformar una imagen ruidosa en una herramienta dosimétrica fiable.

Además, en este trabajo se explora una motivación innovadora que va más allá de la corrección: el cambio de paradigma hacia la imagen **multiplexada**. Se plantea la base para utilizar los *prompt gammas* no como ruido, sino como una «firma» para distinguir el ^{86}Y de otros isótopos, abriendo la puerta a adquisiciones simultáneas duales (mPET) (Pratt et al. 2023). La adquisición simultánea de dos trazadores permitiría una correlación espacio-temporal perfecta, observando la interacción dinámica de dos procesos biológicos. Al introducir dos trazadores al mismo tiempo lo que con PET convencional se lograba en dos sesiones con multiplexing se logra en una. Esto no solamente reduciría el tiempo de adquisición, sino que también la dosis de radiación para el paciente ya que, por ejemplo, en un estudio PET/CT se implica una tomografía computarizada (CT) para la corrección de atenuación y la localización anatómica. Si haces dos estudios separados, el paciente recibe dos dosis de rayos X por el CT. Con multiplexing, haces un solo CT para corregir ambos isótopos.

1.3 Carácter Académico del Trabajo

Desde el punto de vista académico, la realización de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objeto la integración y puesta en práctica de las competencias adquiridas a lo largo del Grado en Ingeniería Biomédica. Este proyecto permite demostrar la capacidad para:

- Aplicar fundamentos de física de radiaciones y tecnología de imagen médica a problemas reales de la industria tecnológica sanitaria.
- Utilizar herramientas de ingeniería computacional (simulación Monte Carlo, C++, Python) en un entorno de desarrollo profesional.
- Diseñar una metodología experimental rigurosa para la validación de equipos médicos de alta tecnología (**Bruker Si78**).
- Elaborar documentación técnica y científica siguiendo los estándares de la ingeniería.

En definitiva, este trabajo constituye un ejercicio de ingeniería aplicada a la salud, donde se combinan conocimientos multidisciplinarios para proponer una mejora tecnológica con impacto directo en la práctica clínica y la investigación biomédica.

1.4 Alcance del proyecto

El presente Trabajo de Fin de Grado abarca el ciclo completo de investigación *in silico*, desde el modelado físico hasta el análisis de imagen médica, centrándose en la problemática específica del isótopo Itrio-86 (^{86}Y) en entornos preclínicos.

El alcance del trabajo se estructura en los siguientes bloques principales:

1.4.1 *Modelado y Simulación Computacional*

El proyecto comprende la configuración y ejecución de simulaciones Monte Carlo utilizando el framework **penRed** (Giménez-Alventosa, Gómez y Oliver 2021).

- Se incluye el modelado geométrico preciso mediante el software **Blender** del escáner preclínico comercial Bruker PET/CT Si78.
- Se abarca la simulación de la física de desintegración compleja del ^{86}Y (emisión de positrones y cascadas de prompt gammas) mediante el módulo PENNUC, así como la simulación de un isótopo de referencia (^{18}F) para estudios comparativos.
- El escenario de simulación se limita al uso del fantoma estándar de calidad de imagen (Derenzo), permitiendo estudios reproducibles de resolución y contraste.

1.4.2 *Desarrollo de software de Post-procesado*

El alcance comprende la implementación y validación de algoritmos de procesamiento de datos crudos (*singles*) para extraer las coincidencias PET correspondientes, en formato *list mode* (LM).

Se incluye el diseño de un algoritmo de clasificación de eventos para la clasificación de eventos triples basado en la técnica de separación de isótopos de Andreyev y Celler 2011, implementado en C++.

1.4.3 *Estudio de Optimización de Parámetros*

El trabajo incluye un análisis cuantitativo para determinar los parámetros de adquisición óptimos. El alcance de este estudio incluye:

- Un barrido sistemático de Ventanas de Energía (EW) y Ventanas de Coincidencia (CW).
- La evaluación de la calidad de imagen mediante métricas estandarizadas: Coeficiente de Recuperación de Contraste (CRC) y Relación Señal-Ruido (SNR).
- La reconstrucción de imágenes utilizando el software comercial Bruker RecoServer bajo el algoritmo estándar MLEM.

1.4.4 Prueba de Concepto de Imagen Multiplexada

Finalmente, el proyecto alcanza la implementación de una prueba de concepto para la técnica de PET mutliplexado (mPET).

Se modeló en Blender, un fantoma basado en el de Andreyev y Celler 2011, el cual contenía diferentes varillas con diferente concentración de dos isótopos, uno sucio (^{86}Y) y otro limpio (^{18}F).

Se realizaron simulaciones con **penRed**, simulando altas energías para incluir todos los gammas. Luego se usó el algoritmo de postProcess modificado con el nuevo metodo mutliplexing, aprovechando estos gammas de alta energía, para generar los distintos datasets, y finalmente se usaron unos scripts de python para leer las imágenes crudas tras el proceso de reconstrucción y sustraer la imagen $(A + B - F * B')$.

1.5 Estructura de la memoria

1.6 Repositorio

<https://github.com/gutierrezrel/dirtyIsotopes/>. Más iformación en el Anejo B.

¿Qué SÍ subir?

- Tus scripts de C++ (*createCoincidences.cpp, etc.*).
- Los archivos de configuración de **penRed** (*config.in*) genéricos.
- Los scripts de Python para generar gráficas.
- El archivo *.geo* del fantoma Derenzo.

Capítulo 2

Estado del Arte y Fundamentos Teóricos

2.1 Fundamentos de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET)

La Tomografía por Emisión de Positrones (PET) es una técnica de imagen que permite la visualización cuantitativa de procesos fisiológicos y metabólicos *in vivo*. Se basa en la detección de pares de fotones gamma producidos por la **aniquilación de los positrones**. Cuando un radio-trazador emisor de positrones (radionúclido β^+ unido a una molécula biológicamente activa) es administrado al sujeto, se distribuye en el organismo en función de su afinidad biológica.

El núcleo inestable del radionúclido busca la estabilidad emitiendo un positrón (e^+) y un neutrino (ν_e). El positrón viaja una corta distancia a través del tejido, perdiendo su energía cinética mediante colisiones inelásticas, hasta casi detenerse. Esta distancia media recorrida se denomina **rango del positrón** y representa el límite físico fundamental de la resolución espacial de la técnica (Heiss y Phelps 2012).

Una vez el positrón ha perdido suficiente energía cinética, interactúa con un electrón del medio (e^-). En este encuentro, la masa de ambas partículas se convierte íntegramente en energía, siguiendo la ecuación de Einstein $E = mc^2$. Como resultado, se emiten dos fotones gamma (γ) de 511 keV cada uno. Debido al principio de conservación del momento lineal, estos fotones son emitidos en direcciones opuestas, es decir, con un ángulo de aproximadamente 180° entre sí.

2.1.1 Principio de Detección por Coincidencia.

El escáner PET consta de uno o varios anillos de detectores de centelleo que rodean al paciente. La base de la formación de la imagen reside en la **detección en coincidencia**. Cuando dos detectores opuestos registran la llegada de un fotón dentro de una ventana de tiempo muy corta (denominada ventana de coincidencia, 2τ , típicamente de 4 a 12 ns), el sistema asume que ambos fotones provienen de la misma aniquilación.

Este evento define una línea virtual que une ambos detectores, conocida como **Línea de Respuesta** o LOR (*Line of Response*). La acumulación de millones de LORs, mediante algoritmos de reconstrucción tomográfica como **Maximum Likelihood Expectation Maximization** (MLEM) o **Ordered Subset Expectation Maximization** (OSEM), permite generar una imagen tridimensional de la distribución del radiotrazador.

2.1.2 Física de la Aniquilación y Rango del Positrón.

El proceso de generación de la señal PET no es instantáneo ni puntual respecto a la ubicación del núcleo radiactivo. Existen dos fenómenos físicos fundamentales que limitan la resolución espacial intrínseca del sistema: el rango del positrón y la no-colinealidad.

Rango del Positrón: Cuando el núcleo emite un positrón, este sale despedido con una energía cinética que depende del isótopo (espectro continuo de energía). El positrón debe perder esta energía mediante colisiones inelásticas en el tejido hasta termalizarse antes de poder aniquilarse. La distancia recorrida desde el núcleo hasta el punto de aniquilación se denomina *rango del positrón*. El escáner detecta la aniquilación, no el núcleo. Por tanto, existe un error de posicionamiento intrínseco. Cuanto menor sea el rango del positrón, mejores resoluciones espaciales se podrán alcanzar.

- Para el ^{18}F ($E_{max} = 0,634 \text{ MeV}$), el rango medio es muy corto alrededor de 0,6 mm en agua (Conti y Eriksson 2016).
- Para el ^{86}Y ($E_{max} \approx 2,01 \text{ MeV}$), el rango es significativamente mayor ($\sim 2,5 \text{ mm}$ en agua), lo que introduce un emborronamiento (*blurring*) natural en la imagen (Jødal, Loirec y Champion 2014).

No-colinealidad: En el momento de la aniquilación, el par positrón-electrón no está completamente en reposo; posee un pequeño momento residual. Para conservar el momento lineal, los dos fotones no se emiten a exactamente 180° , sino con una desviación de $\pm 0,25^\circ$. Esto provoca que la LOR reconstruida no pase exactamente por el punto de aniquilación, introduciendo un error que aumenta linealmente con el diámetro del anillo del escáner.

2.1.3 Tipos de Eventos de Coincidencia

En una adquisición PET ideal, solo se registrarían pares de fotones que no han sufrido interacciones en su camino hacia los detectores. Sin embargo, en la práctica, existen diferentes tipos de eventos que afectan a la calidad y cuantificación de la imagen:

- **Coincidencias Verdaderas (*Trues*):** Ocurren cuando ambos fotones de 511 keV provenientes de una misma aniquilación alcanzan los detectores sin interactuar con el medio y son registrados dentro de la ventana de tiempo. Son la señal útil que queremos medir.
- **Coincidencias Dispersas (*Scatter*):** Se producen cuando uno o ambos fotones sufren interacción Compton en el cuerpo del paciente antes de llegar al detector. Aunque provienen de la misma aniquilación, la dispersión cambia la dirección del fotón, por lo que la LOR reconstruida no pasa por el punto de emisión real. Esto reduce el contraste y añade un fondo difuso a la imagen.
- **Coincidencias Aleatorias (*Randoms*):** Ocurren cuando dos fotones provenientes de dos aniquilaciones diferentes son detectados casualmente dentro de la misma ventana de tiempo. El sistema los interpreta erróneamente como un par. La tasa de randoms (R) depende cuadráticamente de la tasa de eventos individuales (*singles*), según la relación $R = 2\tau S_1 S_2$, donde S_1 y S_2 son las tasas de singles en los detectores.

Como se detallará en la sección 2.2, en el caso de isótopos no convencionales como el ^{86}Y , la presencia de rayos gamma en cascada (*prompt gammas*) introduce una complejidad adicional, aumentando masivamente la tasa de *singles* (y por tanto los *randoms*) y generando coincidencias espurias adicionales (*triples*) que degradan severamente la cuantificación.

2.1.4 Reconstrucción de la Imagen

El objetivo de la reconstrucción es estimar la distribución tridimensional de actividad $f(x, y, z)$ a partir de los datos de proyección (sinogramas o datos en modo lista). Existen dos grandes familias de algoritmos:

1. Métodos Analíticos: Se basan en utilizar la transformada inversa de Radon, la cual modela el proceso de adquisición de datos como un conjunto de integrales de línea de la distribución espacial del objeto $f(x, y)$.

$$R\{f\}(\rho, \theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - \rho) dx dy$$

Matemáticamente, el conjunto de estas proyecciones genera el sinograma. Estos métodos consisten en recuperar $f(x, y)$ a partir de este sinograma. Para solucionar esto, el método estándar en el estado del arte clásico es la Retroproyección Filtrada (FBP).

La Retroproyección Filtrada (*Filtered Back Projection*) fue el estándar durante años. Es rápida y lineal, pero asume que los datos no tienen ruido y requiere una estadística alta. No modela bien los efectos físicos degradantes, produciendo artefactos de rayas (*streak artifacts*) en imágenes con bajo conteo.

2. Métodos Iterativos (MLEM / OSEM): Son el estándar actual en la práctica clínica y preclínica, y el método utilizado por el software **Bruker RecoServer** en este trabajo. El

algoritmo de **Maximización de la Verosimilitud-Esperanza (MLEM)** modela la naturaleza estadística de la emisión radiactiva (distribución de Poisson). El proceso es cíclico:

1. Se parte de una estimación inicial de la imagen.
2. Se calcula una «proyección hacia adelante» (*forward projection*) para ver qué datos generaría esa imagen teórica.
3. Se comparan estos datos simulados con los datos reales medidos por el escáner.
4. Se calcula un factor de corrección y se actualiza la imagen («retroproyección»).

Este ciclo se repite hasta la convergencia. El MLEM permite incorporar correcciones físicas precisas (atenuación, scatter, respuesta del detector) dentro del propio bucle de reconstrucción, resultando en imágenes con mejor relación señal-ruido y menos artefactos que la FBP.

Maximum Likelihood Expectation Maximization (MLEM)

El algoritmo MLEM es un método estadístico que estima los parámetros de la imagen basándose en el principio de Máxima Verosimilitud. Este enfoque es especialmente adecuado para PET, ya que preserva las propiedades estadísticas de los datos brutos adquiridos por el escáner (**Reader2007**).

En este marco, el proceso de reconstrucción se formula mediante una relación matricial donde la imagen $\mathbf{f}$ se relaciona con los datos medidos $\mathbf{p}$ a través de una **matriz de sistema** (M), que codifica la probabilidad de detección:

$$\bar{p}_j = \langle p_j \rangle = \sum_i M_{ij} f_i \quad (2.1)$$

Donde f_i es la intensidad en el i -ésimo vóxel¹ de la imagen, $\bar{p}_j$ es el número esperado de cuentas en el j -ésimo elemento de proyección (LOR) y M_{ij} es la probabilidad de que la radiación emitida desde el vóxel i sea detectada en la LOR j . La matriz de sistema M descompone diversos efectos físicos y geométricos:

$$M = P_{geom} \cdot P_{e^+} \cdot P_{att} \cdot P_{crys} \cdot P_{eff} \quad (2.2)$$

donde se incluyen la respuesta geométrica (P_{geom}), el rango del positrón (P_{e^+}), la atenuación (P_{att}), la respuesta del cristal (P_{crys}) y la eficiencia de los fotodetectores (P_{eff}).

Asumiendo que la detección de fotones sigue una estadística de Poisson, la verosimilitud de observar los datos medidos $\mathbf{p}$ dada una distribución de actividad $\mathbf{f}$ es:

$$P(\mathbf{p}|\mathbf{f}) = \prod_j \frac{\bar{p}_j^{p_j} e^{-\bar{p}_j}}{p_j!} \quad (2.3)$$

El algoritmo MLEM busca maximizar esta función de verosimilitud mediante la siguiente ecuación de actualización iterativa:

¹El vóxel es el análogo tridimensional del píxel.

$$f_i^{k+1} = \frac{f_i^k}{\sum_j M_{ij}} \sum_j M_{ij} \frac{p_j}{\sum_l M_{lj} f_l^k} \quad (2.4)$$

Esta formulación garantiza la no-negatividad de la solución e incorpora las propiedades estadísticas del proceso de emisión. Sin embargo, el algoritmo tiende a amplificar el ruido con el aumento de las iteraciones. Para mitigar esto, se suelen emplear técnicas como la parada temprana (*early stopping*), el filtrado post-reconstrucción (suavizado Gaussiano) o métodos de regularización como **OSEM** (*Ordered Subsets Expectation Maximization*), que acelera la convergencia dividiendo los datos en subconjuntos.

Es importante destacar que el modelo estándar de MLEM asume que todas las coincidencias detectadas provienen de la aniquilación de positrones. En el caso de isótopos no puros o «sucios» como el ^{86}Y , la presencia de gammas en cascada introduce coincidencias espurias que el modelo no contempla inicialmente, degradando la calidad de la imagen si no se aplican correcciones específicas.

2.1.5 Causas de Degradación de la Imagen

Además de los límites físicos intrínsecos (rango y no-colinealidad), la calidad y cuantificación de la imagen PET se ven afectadas por interacciones de los fotones con la materia y limitaciones del detector:

- **Atenuación:** Es la pérdida de fotones verdaderos debido a su absorción (efecto fotoeléctrico) o dispersión fuera del campo de visión. Depende de la densidad y el espesor del objeto atravesado. Si no se corrige (generalmente usando un mapa de atenuación obtenido por CT), las estructuras profundas aparecen con menos actividad de la real.
- **Dispersión Compton (*Scatter*):** Como se definió anteriormente, son fotones que cambian de dirección pero siguen siendo detectados. Esto añade un fondo de baja frecuencia a la imagen, reduciendo el contraste y falseando la cuantificación al añadir cuentas en zonas donde no hay actividad.
- **Coincidencias Aleatorias (*Randoms*):** Añaden un fondo ruidoso uniforme a toda la imagen. Son especialmente críticas en tasas de conteo altas o ventanas de coincidencia anchas.
- **Tiempo Muerto (*Dead Time*):** Es el tiempo que la electrónica necesita para procesar un evento, durante el cual es «ciega» a nuevos eventos. A altas actividades, esto provoca una pérdida de sensibilidad y una relación no lineal entre la actividad real y la medida.
- **Efecto de Volumen Parcial (PVE):** Debido a la resolución finita del sistema, la actividad de objetos pequeños (menores que 2 o 3 veces la resolución FWHM) se «diluye» en el espacio circundante, haciendo que parezcan tener menos actividad de la real. Esto es crítico en la cuantificación de lesiones tumorales pequeñas o, en este trabajo, en las varillas finas del fantoma Derenzo.

2.2 Física de los Isótopos «Sucios» (^{86}Y)

A diferencia de los radionúclidos emisores de positrones puros o «estándar», como el ^{18}F o el ^{11}C , que decaen casi exclusivamente al estado fundamental del núcleo hijo, existe una familia de isótopos conocidos en la literatura como **emisores de positrones no convencionales** o coloquialmente **«isótopos sucios»** (*dirty isotopes*).

El **Itrio-86** (^{86}Y) es el ejemplo paradigmático de esta categoría. Su uso es fundamental en teranosis por ser el par diagnóstico del ^{90}Y , pero su compleja física de desintegración introduce desafíos severos para la cuantificación en PET.

2.2.1 Esquema de desintegración del Itrio-86

El ^{86}Y es un núclido con una vida media de $T_{1/2} = 14,74\text{ h}$, lo que permite el seguimiento de procesos biológicos lentos (como la farmacocinética de anticuerpos monoclonales) que no son observables con isótopos de vida corta. Como se puede ver en la figura 2.1b, el ^{86}Y se desintegra en Estroncio-86 (^{86}Sr) estable mediante dos procesos en competencia (Conti y Eriksson 2016):

1. **Captura Electrónica (EC):** Es el modo dominante, representando aproximadamente el 68,1% de las desintegraciones. En este proceso, no se emite positrón y, por tanto, no contribuye a la señal PET útil, pero sí genera una gran cantidad de rayos gamma y rayos X característicos que aumentan el tiempo muerto y el ruido del detector.
2. **Emisión de Positrones (β^+):** Representa aproximadamente el 31,9% de las desintegraciones. Esto implica que la sensibilidad intrínseca (cuentas PET por Becquerelio inyectado) es aproximadamente un tercio de la del ^{18}F . Además, el espectro de energía de estos positrones es complejo y, como se mencionaba en la sección 2.1.2, con una energía máxima de $E_{\text{max}} \approx 2,01\text{ MeV}$, considerablemente mayor que la del ^{18}F (0,63 MeV), resultando en un mayor rango del positrón y una peor resolución espacial intrínseca.

2.2.2 Fenómeno de Prompt Gammas

La característica definitoria del ^{86}Y como «isótopo sucio» no es solo su baja abundancia de positrones, sino el estado en el que queda el núcleo hijo. Tras la emisión β^+ , el núcleo de ^{86}Sr resultante suele quedar en un **estado excitado** de alta energía.

Para alcanzar el estado fundamental estable, el ^{86}Sr se desexcita emitiendo uno o varios fotones gamma. El tiempo de vida de estos estados excitados es del orden de picosegundos (10^{-12} s), un tiempo despreciable comparado con la ventana de coincidencia temporal de un escáner PET (típicamente nanosegundos, 10^{-9} s).

Por consiguiente, para el sistema de detección, estos fotones gamma se emiten **simultáneamente** a la aniquilación del positrón. Estos fotones se denominan **gammas en cascada** o **prompt gammas**.

Según los datos nucleares de referencia (Negret y Singh 2025), las emisiones gamma más probables y energéticas que acompañan a la emisión de positrones en el ^{86}Y son:

- γ de 1077 keV (Abundancia relativa respecto a decaimientos β^+ : $\sim 82,5\%$).
- γ de 628 keV (Abundancia: $\sim 32,6\%$).

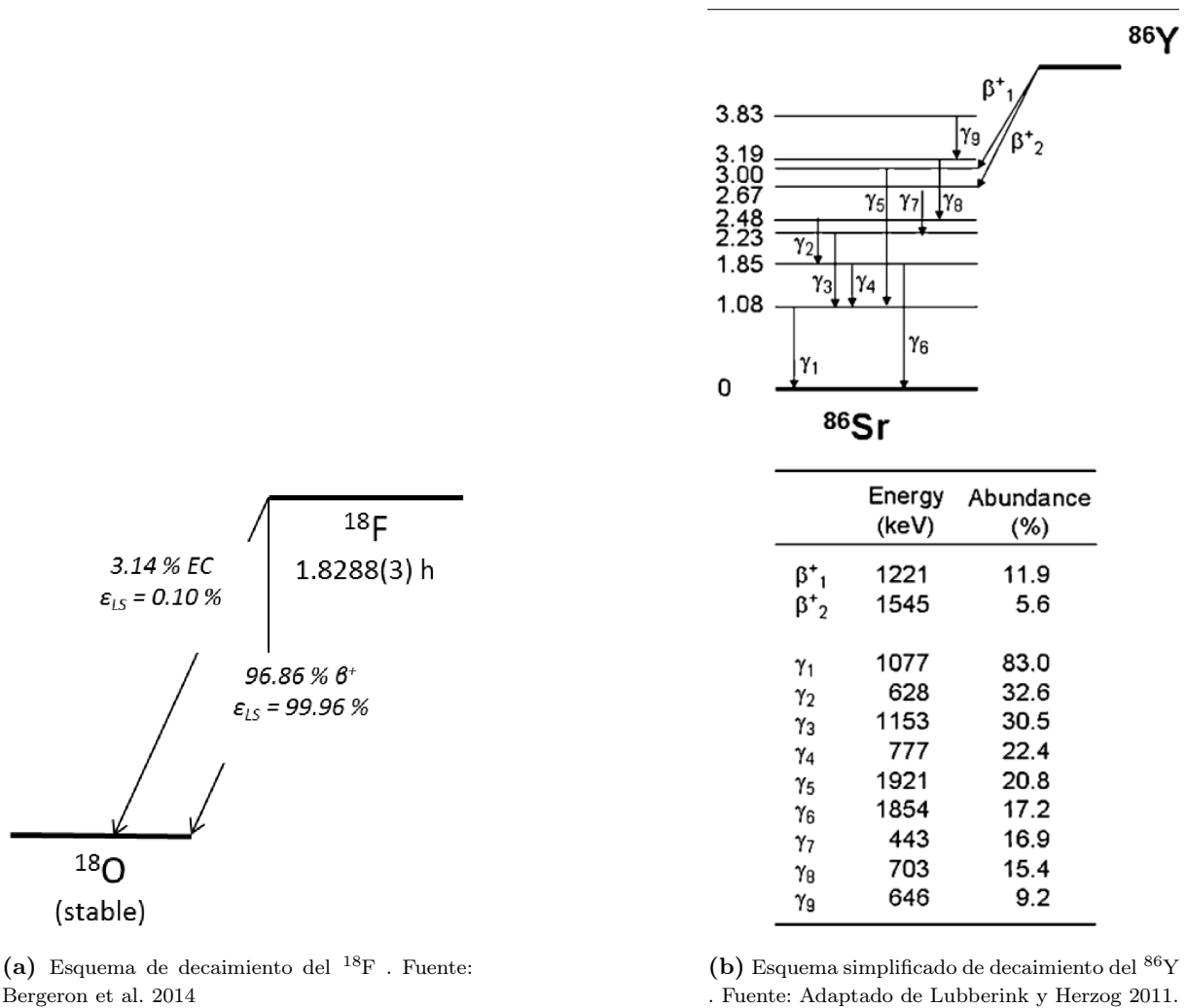


Figura 2.1: Comparativa de los esquemas de decaimiento de un isótopo «limpio» (^{18}F) con el de un isótopo «sucio» (^{86}Y).

- Otros gammas de alta energía (1153 keV, 1854 keV, 1920 keV).

La presencia de estos fotones adicionales rompe la premisa fundamental de la imagen PET (que asume que solo existen dos fotones de 511 keV), dando lugar a las **coincidencias triples** y espurias que constituyen el problema central abordado en este trabajo.

2.2.3 Tipos de eventos: Verdaderos, Scatter, Randoms y Coincidencias Triples.

La presencia de *prompt gammas* altera significativamente la estadística de detección en comparación con un isótopo puro. En una adquisición de ^{86}Y , el sistema PET registra una mezcla compleja de eventos:

1. **Coincidencias Verdaderas Estándar (β^+ puro):** Detección de los dos fotones de 511 keV procedentes de la aniquilación.
2. **Coincidencias Falsas por Prompt Gamma:** Ocurren cuando se detecta un fotón de aniquilación en coincidencia con un *prompt gamma* (por ejemplo, el de 1077 keV dispersado o el de 628 keV). Dado que no existe correlación angular entre el fotón de aniquilación y el gamma en cascada, la LOR resultante es aleatoria y no pasa por el punto de emisión, contribuyendo a un fondo estructurado que reduce el contraste.
3. **Aumento de Randoms:** Como cada desintegración emite múltiples fotones (no solo dos), la tasa de eventos individuales (*singles*) en los detectores aumenta drásticamente. Dado que la tasa de coincidencias aleatorias es proporcional al cuadrado de la tasa de *singles* ($R \propto S^2$), el ^{86}Y genera un fondo de ruido aleatorio mucho más intenso que el ^{18}F para la misma actividad.
4. **Coincidencias Triples:** Este es el evento característico de los isótopos sucios. Ocurre cuando el sistema detecta simultáneamente (dentro de la ventana de coincidencia) los dos fotones de aniquilación (511 keV) **más** un *prompt gamma* emitido en la misma cascada.
 - En un escáner PET estándar, los triples suelen descartarse o procesarse erróneamente como múltiples pares dobles, introduciendo ruido.
 - Sin embargo, como se verá en la sección 2.4, estos eventos constituyen un marcador físico intrínseco que permite distinguir al isótopo sucio de un isótopo limpio.

2.3 Simulación Monte Carlo en Medicina Nuclear

La complejidad de las interacciones de la radiación con la materia, sumada a la geometría detallada de los tomógrafos PET, hace que los métodos analíticos deterministas sean insuficientes para modelar con precisión la adquisición de imágenes. La simulación Monte Carlo (MC) se ha establecido como el estándar para la investigación en física médica, permitiendo estudiar escenarios que serían imposibles o extremadamente costosos de replicar experimentalmente.

2.3.1 *Introducción al método Monte Carlo.*

El método Monte Carlo es una técnica numérica estadística utilizada para resolver problemas matemáticos complejos mediante la generación de variables aleatorias. No existe un solo Método de Monte Carlo, sino una familia de algoritmos que comparten el mismo principio fundamental. El funcionamiento se basa en el uso de números pseudoaleatorios para realizar un **muestreo estadístico** de las leyes físicas que gobiernan la interacción de la radiación con la materia. En lugar de resolver analíticamente las complejas ecuaciones de transporte, el método simula el comportamiento estocástico de partículas individuales basándose en las funciones de densidad de probabilidad (PDF) derivadas de las secciones eficaces atómicas y nucleares (Illana 2013; Harrison 2010).

En el contexto del transporte de radiación, el método simula el transporte individual de cada partícula (fotón, electrón o positrón) a través de la geometría definida, basándose en las distribuciones de probabilidad de las secciones eficaces de interacción.

2.3.2 *PENELOPE y el framework penRed.*

Para la simulación del transporte de radiación, este trabajo utiliza el framework **penRed** (*Parallel Engine for Radiation Energy Deposition*) (Giménez-Alventosa, Gómez y Oliver 2021). Se trata de una herramienta de propósito general, modular y extensible basada en el sistema de códigos PENELOPE (Bank 2015), del cual hereda sus modelos físicos y algoritmos de transporte de partículas cargadas. **penRed** está implementado en lenguaje C++ (estándar C++14) bajo un paradigma de programación orientada a objetos, lo que facilita su mantenimiento y extensibilidad. Al igual que PENELOPE, **penRed** está diseñado para simular el transporte de electrones, fotones y positrones, dentro del rango de energía de 50 eV a 1 GeV.

En la sección 3.1 se describe en detalle el software y la implementación de **penRed** para la simulación de PET y se incluyen las definiciones clave de la simulación.

2.3.3 *Simulación de fuentes complejas (módulo PENNUC).*

Gracias a su modularidad, **penRed** permite la integración del módulo PENNUC (García-Toraño, Peyres y Salvat 2019). Esta herramienta permite simular la desintegración de nucleidos radiactivos y posteriormente las partículas resultantes en simulaciones genéricas. Gracias a esta integración, se puede simular la desintegración de isótopos complejos como el ^{86}Y .

2.4 Imagen PET Multiplexada

La capacidad de obtener imágenes de dos procesos biológicos distintos simultáneamente, con un registro espacial y temporal perfecto, representa uno de los avances más prometedores en la imagen molecular. Esta técnica, conocida como imagen PET multiplexada (mPET) o PET de doble isótopo (Dual-Isotope PET), permite correlacionar in vivo fenómenos fisiológicos complejos, como el metabolismo de la glucosa y la hipoxia tumoral, en una única sesión de adquisición.

2.4.1 Concepto y estado actual de la técnica.

El principio fundamental de la tomografía por emisión de positrones se basa en la detección de dos fotones de aniquilación de 511 keV emitidos en direcciones opuestas. En una adquisición convencional, esta característica física hace que las señales provenientes de diferentes radiotrazadores sean indistinguibles energéticamente. Si se inyectan simultáneamente dos trazadores etiquetados con isótopos emisores de positrones estándar (por ejemplo, ^{18}F y ^{11}C), el escáner no puede determinar intrínsecamente de qué núcleo proviene cada par de fotones detectado (Andreyev y Celler 2011).

Sin embargo, cuando se trata de isótopos sucios, como en el caso del ^{86}Y , la gran presencia de fotones *gamma prompt* de alta energía, conduce a eventos de detección que involucran tanto a los dos fotones de aniquilación de 511 keV como a un fotón gamma adicional, lo que se conoce como coincidencias triples. Estos eventos triples son físicamente imposibles en la imagen PET convencional y pueden ser utilizados para distinguir al isótopo sucio del isótopo limpio.

El estado actual de la técnica ha evolucionado hacia el aprovechamiento de las propiedades de desintegración no estándar de ciertos isótopos. La metodología más robusta, y objeto de estudio en este trabajo, propone el uso de un par de isótopos con firmas de emisión distintas:

1. Isótopo A (Emisor puro): Se desintegra emitiendo únicamente positrones (ej. ^{18}F), los cuales se aniquilan produciendo dos fotones de 511 keV.
2. Isótopo B (Emisor sucio): Se desintegra emitiendo positrones acompañados de fotones gamma (*prompt gammas*) de alta energía (ej. ^{86}Y , ^{22}Na , ^{60}Co).

En el contexto de este TFG, el ^{86}Y actúa como el Isótopo B. Aunque tradicionalmente las *prompt gammas* del itrio-86 (principalmente a 1077 keV) se han considerado «ruido» que degrada la cuantificación y la resolución espacial, en la imagen multiplexada se reinterpretan como una «etiqueta» o marcador discriminador que permite separar su señal de la del ^{18}F (Pratt et al. 2023).

2.4.2 Metodologías de separación de isótopos basadas en triples.

La separación de las distribuciones de actividad de dos isótopos (A y B) en una adquisición simultánea se fundamenta en la detección de coincidencias triples. Según la metodología propuesta originalmente por Andreyev y Celler, el sistema de adquisición genera dos conjuntos de datos (*datasets*) distintos durante el escaneo:

1. **Dataset Primario (D_{A+B}):** Contiene todos los eventos de coincidencia doble (pares de 511 keV). Dado que tanto el isótopo A como el B emiten positrones, este conjunto representa la superposición de ambas distribuciones de actividad.
2. **Dataset Etiquetado ($D_{B'}$):** Contiene únicamente aquellos eventos en los que se detecta una coincidencia triple: el par de aniquilación (511 keV) más la *prompt gamma* característica del Isótopo B (en este trabajo, gammas > 650 keV).

La detección de la *prompt gamma* sirve como una etiqueta temporal que identifica inequívocamente el origen del evento de aniquilación. Debido a que la vida media del positrón en la materia es muy corta, inferior a 1 ns (Bell y Graham 1953), la emisión de la gamma de desexcitación nu-

clear y la aniquilación se consideran simultáneas dentro de la ventana de coincidencia temporal del escáner (Andreyev y Celler 2011).

2.4.3 Estrategias de reconstrucción y factor de normalización

Una vez clasificados los eventos, se reconstruye una imagen del isótopo B (I_B) usando solo el dataset etiquetado $D_{B'}$ y una imagen total (I_{A+B}) usando el dataset primario. La distribución del isótopo A se obtiene restando la contribución de B del total:

$$I_A = I_{A+B} - F \cdot I_{B'} \quad (2.5)$$

Donde F es un factor de normalización. Dado que la eficiencia de detección de cualquier detector no es perfecta, la *prompt gamma* adicional solo se detectará para una fracción de los pares de positrones emitidos. El factor F permite corregir este hecho, escalando la señal de las triples para que coincida con la contribución del isótopo B en el dataset de dobles. En términos generales, el contenido de cada vóxel i de la imagen del isótopo B (I_B) se obtiene a partir de la imagen reconstruida del dataset etiquetado ($I_{B'}$) mediante la expresión:

$$I_B(i) = F(i) \cdot I_{B'}(i) \quad (2.6)$$

donde $F(i)$ es un factor de normalización con variante espacial definido como:

$$F(i) = \frac{p_D(i)}{p_T(i)} \quad (2.7)$$

En esta expresión, $p_D(i)$ representa la probabilidad de detección únicamente del par de aniquilación, mientras que $p_T(i)$ es la probabilidad de detección de la coincidencia triple (par de aniquilación más fotón gamma) para una desintegración del isótopo B ocurrida en el vóxel i .

Si se aplican las correcciones estándar de PET (incluyendo la eficiencia de detección de dobles) a ambos datasets antes de la reconstrucción, la dependencia espacial de la eficiencia para coincidencias dobles se elimina. En este caso, el factor de normalización se simplifica a:

$$F(i) = \frac{p_D(i)}{p_T(i)} = \frac{p_D(i)}{p_D(i) \cdot \epsilon(i)} = \frac{1}{\epsilon(i)} \quad (2.8)$$

donde $\epsilon(i)$ es la eficiencia intrínseca del sistema para detectar el fotón gamma adicional de alta energía. De este modo, el factor F se convierte en el inverso de la eficiencia de detección de la *prompt gamma*. Este mapa de factores de normalización puede determinarse experimentalmente o mediante simulación, teniendo en cuenta que en objetos de gran tamaño, la atenuación de la *prompt gamma* en el medio también influye en su probabilidad de detección y debe ser considerada. No obstante, debido al ruido en los datos, este procedimiento puede generar valores negativos que afectarían a la cuantificación y a la separación de los isótopos; por ello, en este trabajo, los valores negativos resultantes de la resta se fijan a cero (Andreyev y Celler 2011).

Capítulo 3

Metodología

3.1 Herramientas de Simulación y Procesado

Para llevar a cabo los objetivos propuestos en este trabajo, se han utilizado diversas herramientas para los distintos procesos tanto de simulación como de procesado y análisis de datos.

3.1.1 Software de simulación: penRed.

Como ya se mencionó en la sección 2.3.2, **penRed** es un entorno de simulación de Monte Carlo modular, personalizable y totalmente paralelizable para el transporte de radiación en la materia. Desarrollado en C++ por Giménez-Alventosa, Gómez y Oliver, siguiendo el estándar C++14, este software actúa como una interfaz orientada a objetos sobre el motor físico de PENELOPE, heredando sus modelos de interacción y algoritmos de transporte de partículas.

Su arquitectura destaca por implementar un doble enfoque de paralelismo: mediante el uso de hilos (*threads*) de C++ para sistemas de memoria compartida y a través del estándar MPI para infraestructuras de memoria distribuida. Gracias a su estructura modular, **penRed** permite extender sus funcionalidades mediante módulos de usuario sin modificar el núcleo del código. En este trabajo resulta fundamental el uso del módulo **PENNUC**, el cual permite la simulación de esquemas de desintegración nuclear complejos que no están disponibles en los generadores de eventos estándar de PENELOPE, permitiendo modelar con precisión el decaimiento del ^{86}Y .

Definiciones Clave de la Simulación

Para una correcta comprensión de los resultados obtenidos y del funcionamiento del flujo de trabajo, es necesario establecer una serie de definiciones fundamentales dentro del ecosistema de **penRed**:

- **Historia (*History*):** Representa la unidad básica de simulación. Una historia comprende de una partícula primaria (generada directamente por la fuente radiactiva) y todas las partículas secundarias derivadas de sus interacciones hasta que son absorbidas o escapan del sistema. En este trabajo, cada historia se identifica unívocamente con un evento de desintegración, lo que permite implementar el algoritmo de validación ideal *Same History*.
- **Singles vs. Coincidencias:** Se denomina *single* a cualquier evento de detección individual (depósito de energía) registrado en los detectores. Este constituye el dato crudo u *output* directo de **penRed**. Las coincidencias son entidades lógicas generadas durante el post-procesado al agrupar dos o más *singles* que cumplen criterios específicos de tiempo y energía.
- **Tallies y Modo Lista:** Los *tallies* son módulos encargados de recolectar magnitudes físicas durante la simulación. En este proyecto se utiliza el **Tally Singles**, el cual permite una adquisición en modo lista (*list-mode*). Para cada interacción, se almacena un registro con el estado de la partícula: posición (X, Y, Z), energía depositada (E), tiempo de llegada (Age) e identificador de historia, permitiendo el procesado posterior fuera del entorno de simulación.

Unidades y Constantes en penRed

Internamente, el software opera con un sistema de unidades consistente: la longitud se mide en centímetros (cm), la energía en electronvoltios (eV), el tiempo en segundos (s) y la densidad en g/cm^3 . Estas unidades son críticas al configurar los archivos de entrada y al interpretar los resultados del post-procesador.

Plugin de penRed para Blender

La definición manual de geometrías complejas mediante archivos de texto (geometría constructiva de cuádricas) es propensa a errores humanos y difícil de verificar. Para superar esta limitación, en este trabajo se ha utilizado el software de modelado 3D de código abierto **Blender**, integrado con el **plugin específico de penRed**.

Esta herramienta permite:

- **Modelado Visual:** Construir y visualizar en 3D los volúmenes del escáner y del fantoma, asegurando la correcta alineación y evitando solapamientos físicos imposibles (*overlaps*) entre los materiales.
- **Asignación de Materiales:** Vincular directamente los objetos 3D con los archivos de materiales de la simulación (**.mat**) y definir sus propiedades (detectores sensibles, blindajes, fantomas).

- **Exportación Automática:** El plugin traduce los objetos de la escena de Blender al formato de archivo de geometría (.geo) basado en cuádricas que utiliza **penRed**.

Gracias a este flujo de trabajo, se han podido generar modelos de alta fidelidad del escáner y el fantoma, como se muestra en la Sección 3.3.1.

3.1.2 Entorno de simulación: Cluster UPV

Las simulaciones de Monte Carlo se han ejecutado, mediante conexión remota vía SSH, en el clúster de computación de alto rendimiento del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear (IQN) de la Universitat Politècnica de València. Este entorno proporciona la capacidad de cómputo necesaria para gestionar el elevado número de historias requerido para obtener estadísticas significativas en tiempos de ejecución razonables.

El nodo de cómputo utilizado cuenta con una arquitectura x86_64 basada en dos procesadores *AMD EPYC 7282* de 16 núcleos cada uno, sumando un total de 32 núcleos físicos operando a una frecuencia de 2,8 GHz. El sistema dispone de una jerarquía de memoria caché que incluye 32 KB de L1, 512 KB de L2 por núcleo y 16 MB de caché L3. La infraestructura está organizada en dos nodos NUMA (16 núcleos por nodo), lo que optimiza el acceso a memoria para las tareas de paralelización masiva mediante MPI y *threads* que requiere **penRed**.

3.1.3 Software de reconstrucción: Bruker RecoServer (Algoritmo MLEM).

Los sistemas PET preclínicos de Bruker incorporan una cadena de reconstrucción de imagen dedicada, diseñada para procesar los datos en modo lista (*list-mode*) adquiridos por el escáner. El componente central de este flujo de trabajo es el **RecoServer**, un módulo responsable de transformar los eventos de coincidencia en distribuciones volumétricas de actividad mediante algoritmos de reconstrucción iterativa.

La reconstrucción se fundamenta en el MLEM (ver sección 2.1.4), el cual resulta idóneo para la tomografía por emisión de positrones debido a su capacidad para modelar la naturaleza estadística de Poisson del decaimiento radiactivo y la detección. El MLEM actualiza la imagen de forma iterativa comparando las proyecciones medidas con las predichas por la estimación actual de la imagen, ajustando la intensidad de los vóxeles para maximizar la verosimilitud de los datos observados.

La implementación de Bruker incluye opciones para correcciones físicas como la atenuación, la dispersión (*scatter*) y las coincidencias aleatorias (*randoms*). En particular, los eventos aleatorios no se estiman mediante ventanas de coincidencia retardada, sino a través de un modelo basado en *singles*. Este enfoque permite una estimación estadística de los eventos aleatorios utilizando únicamente los datos de *singles* registrados continuamente durante la adquisición. En este trabajo, las imágenes se reconstruyeron utilizando la misma configuración empleada en los protocolos estándar *in vivo*, garantizando la consistencia con el comportamiento esperado del sistema.

3.1.4 *Análisis de imagen: AMIDE.*

Para la visualización, manipulación y extracción de datos cuantitativos de los volúmenes reconstruidos, se ha utilizado el software **AMIDE** (*A Medical Image Data Examiner*). Se trata de una herramienta de código abierto multiplataforma diseñada específicamente para el análisis de imagen molecular volumétrica (PET, SPECT, CT).

En el contexto de este trabajo, AMIDE ha desempeñado dos funciones fundamentales: la inspección cualitativa visual y la cuantificación numérica mediante Regiones de Interés (ROIs).

Definición de Regiones de Interés (ROIs)

Para evaluar la calidad de la imagen y calcular las métricas de desempeño, es necesario medir la concentración de actividad en zonas específicas del fantoma. Dada la geometría del fantoma Derenzo (formado por varillas cilíndricas), se ha seguido la siguiente metodología:

1. **Selección de Geometría:** Se han utilizado ROIs volumétricas de tipo **Cilindro Elíptico** (*Elliptic Cylinder*). Esta geometría se ajusta óptimamente a la forma física de las varillas del fantoma, minimizando la inclusión de vóxeles de borde que podrían introducir errores por volumen parcial.
2. **Estrategia de Posicionamiento Consistente:** Para garantizar que las comparaciones entre diferentes simulaciones (Ideal vs. Realista vs. Optimizada) sean científicamente válidas, se ha aplicado el siguiente protocolo:
 - Las ROIs se dibujaron inicialmente sobre la imagen de la **Simulación Ideal** (SIM_IDEAL), donde la ausencia de ruido y la nitidez de los bordes permiten un posicionamiento perfecto sobre las varillas calientes y el fondo.
 - Una vez definido el conjunto de ROIs (varillas de distintos diámetros y región de fondo), este se copió y aplicó exactamente en las mismas coordenadas espaciales a todas las demás imágenes reconstruidas. Esto asegura que las variaciones medidas se deben exclusivamente a los efectos físicos y de procesado, y no a errores manuales de delimitación.
3. **Regiones Definidas:**
 - **ROIs Calientes** (ROI_{hot}): Se definieron cilindros individuales sobre las varillas de los seis sectores del fantoma (0,8 mm a 2,5 mm) para evaluar la recuperación del contraste en función del tamaño.
 - **ROI de Fondo** (ROI_{bkg}): Se definió una región cilíndrica de gran volumen en una zona uniforme del fantoma, alejada de las varillas activas, para caracterizar el ruido de fondo.

Obtención de la Intensidad y Estadística

Para cada ROI definida, AMIDE calcula estadísticas sobre los valores de los vóxeles contenidos en ella. Para este estudio, se han extraído los siguientes parámetros:

- **Media (μ):** Valor promedio de intensidad en la ROI. Utilizado como estimador de la señal para el cálculo del CRC.
- **Desviación Estándar (σ):** Medida de la dispersión de los valores de los vóxeles dentro de la ROI. Utilizada fundamentalmente en la ROI de fondo para calcular el ruido y determinar la SNR.

Los datos estadísticos crudos exportados de AMIDE se procesaron posteriormente en hojas de cálculo para aplicar las fórmulas de las métricas de calidad descritas en la sección 3.2.

3.2 Métricas de Evaluación de Calidad

Para realizar una comparación objetiva entre las diferentes configuraciones de simulación y evaluar el éxito de la optimización de parámetros, es necesario definir métricas cuantitativas que caractericen la calidad de la imagen.

Basándonos en la literatura estándar de caracterización de equipos PET y en los protocolos NEMA, se han seleccionado dos indicadores fundamentales: el Coeficiente de Recuperación de Contraste (para evaluar la detectabilidad) y la Relación Señal-Ruido (para evaluar la calidad estadística).

3.2.1 Coeficiente de Recuperación de Contraste (CRC).

El contraste es la característica más crítica en la imagen oncológica, ya que determina la capacidad del sistema para distinguir una lesión tumoral (zona caliente) del tejido circundante (fondo).

El Coeficiente de Recuperación de Contraste (CRC) cuantifica la intensidad de la señal en las varillas del fantoma relativa a la actividad de fondo. Se calcula utilizando la siguiente expresión:

$$CRC = \frac{\mu_{hot}}{\mu_{bkg}} - 1 \quad (3.1)$$

Donde:

- μ_{hot} : Es la concentración media de actividad medida en la ROI de la varilla caliente (*Signal*).
- μ_{bkg} : Es la concentración media de actividad medida en la ROI de fondo (*Background*).

Interpretación en este trabajo: En un sistema ideal sin ruido de fondo, si el fantoma solo tiene actividad en las varillas, μ_{bkg} tendería a cero y el CRC tendería a infinito. En el caso del ^{86}Y , la presencia de coincidencias triples y aleatorias eleva artificialmente el valor de μ_{bkg} , lo que reduce drásticamente el denominador y colapsa el valor del CRC. Por tanto, el objetivo principal de la optimización de la ventana de energía (ver ver Fase 4 en la sección 3.5.4) es reducir μ_{bkg} para maximizar el CRC.

Adicionalmente, se espera que el CRC varíe en función del diámetro de la varilla debido al **Efecto de Volumen Parcial (PVE)**. Las varillas más pequeñas (inferiores a 2-3 veces la resolución espacial del sistema) sufrirán una pérdida de señal (μ_{hot} menor a la real) debido al vertido de cuentas (*spill-out*) hacia el fondo, resultando en CRCs menores que las varillas grandes.

3.2.2 Relación Señal-Ruido (SNR).

la Relación Señal-Ruido (SNR, *Signal-to-Noise Ratio*) evalúa la precisión o la «limpieza» estadística de la imagen. Un SNR alto indica una imagen suave y uniforme en zonas homogéneas, mientras que un SNR bajo indica una imagen «granulosa» o ruidosa.

Para este estudio, se ha utilizado la definición de SNR basada en la estadística de la región de fondo, calculada como:

$$SNR = \frac{\mu_{bkg}}{\sigma_{bkg}} \quad (3.2)$$

Donde:

- μ_{bkg} : Es la concentración media en la ROI de fondo.
- σ_{bkg} : Es la desviación estándar de los valores de los vóxeles dentro de la misma ROI de fondo.

Esta métrica es fundamental para evaluar el coste de las estrategias de optimización. Al estrechar las ventanas de energía o tiempo para rechazar eventos espurios (mejorando el CRC), inevitablemente también se rechazan algunas coincidencias verdaderas. Esto reduce la estadística total de conteo (N), lo que teóricamente aumenta el ruido estadístico (el ruido Poissoniano es proporcional a $1/\sqrt{N}$). El SNR permite monitorizar si la estrategia de limpieza de imagen mantiene una calidad estadística aceptable para el diagnóstico.

3.3 Definición del Escenario de Simulación

Para garantizar la validez clínica de los resultados, se ha modelado un entorno de simulación que replica fielmente las condiciones de una adquisición preclínica real. Este escenario se compone de tres elementos fundamentales: la geometría del escáner, el objeto a visualizar (fantoma) y la fuente radiactiva.

3.3.1 Modelado del escáner: Geometría del Bruker PET/CT Si78.

El sistema de detección simulado se basa en las especificaciones técnicas del escáner preclínico comercial **Bruker PET/CT Si78**. La geometría se ha definido en Blender y se ha exportado a geometría constructiva de cuádricas (PEN_QUADRIC) gracias al plugin para Blender de **penRed**.

El modelo virtual consta de un tres anillos de detectores con las siguientes características:

- **Configuración Geométrica:** Disposición octogonal formada por 8 módulos detectores por anillo.



Figura 3.1: Imagen comercial del escáner preclínico Bruker PET/CT Si78.

- **Estructura Axial:** El sistema completo consta de 3 anillos contiguos, cubriendo un Campo de Visión (FOV) axial suficiente para albergar el fantoma completo.
- **Dimensiones del Módulo:** Cada bloque detector tiene unas dimensiones de superficie activa de $48,0\text{ mm} \times 48,0\text{ mm}$ y un espesor de cristal de $10,0\text{ mm}$.
- **Diámetro del Escáner:** La distancia entre detectores opuestos se ha fijado en $117,0\text{ mm}$.
- **Material del Centelleador:** Se ha asignado al volumen sensible las propiedades físicas del **LYSO** (Lutecio-Itrio Oxiortosilicato), definiendo su densidad ($\rho = 7,1\text{ g cm}^{-3}$) y composición elemental para simular correctamente la atenuación y la eficiencia de detección de los fotones de 511 keV y los *prompt gammas*.

Esta configuración permite reproducir efectos geométricos realistas, como la variación de la sensibilidad en el FOV y las pérdidas por espacios muertos (*gaps*) entre módulos.

3.3.2 El Fantoma Derenzo: Especificaciones y materiales.

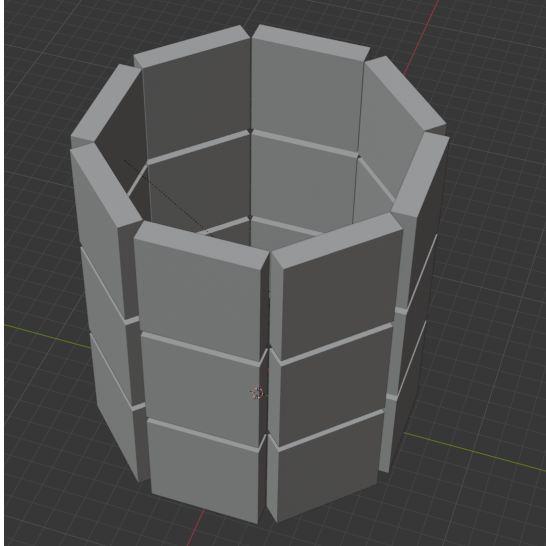
Para evaluar la resolución espacial y el contraste, se ha utilizado un modelo digital del **Fantoma de Calidad de Imagen (IQ) tipo Derenzo**. El fantoma consiste en un cilindro de PMMA (Poli-metacrilato de metilo) de 35 mm de radio, que contiene perforaciones cilíndricas (varillas) de 10 cm de largo que se rellenan con la disolución radiactiva. Las varillas están agrupadas en seis sectores, variando su diámetro para evaluar distintos niveles de resolución espacial.

Los diámetros de las varillas simuladas son:

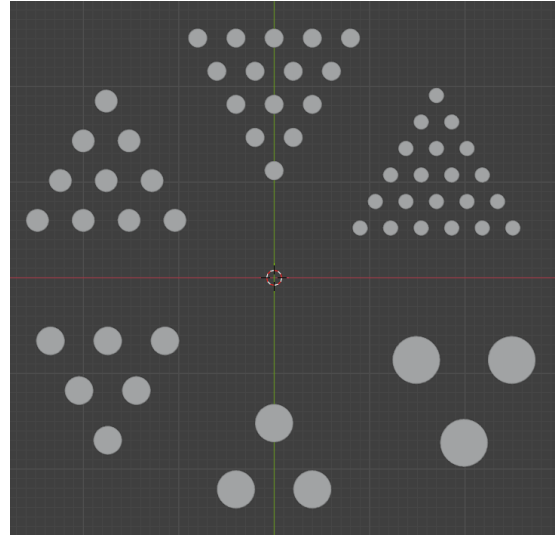
- $0,8\text{ mm}$, $1,0\text{ mm}$, $1,2\text{ mm}$, $1,5\text{ mm}$, $2,0\text{ mm}$ y $2,5\text{ mm}$.

La distancia entre los centros de las varillas en cada sector es igual al doble de su diámetro, lo que permite evaluar la capacidad del sistema para separar fuentes puntuales cercanas.

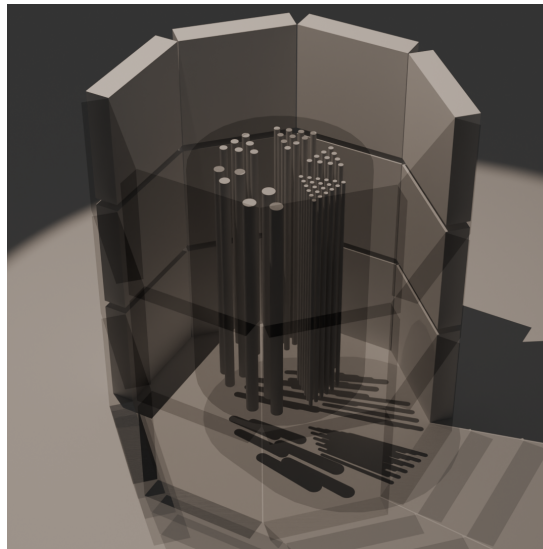
En cuanto a los materiales, se han definido dos configuraciones para las distintas fases del estudio:



(a) Modelo 3D del escáner Bruker Si78.



(b) Modelo 3D del fantoma Derenzo.



(c) Modelo 3D del fantoma Derenzo situado dentro del escáner.

Figura 3.2: Visualización en Blender de las geometrías modeladas para la simulación. El plugin de **penRed** permite exportar estos modelos directamente al archivo de configuración de la simulación.

1. **Configuración Ideal:** Tanto el cuerpo del fantoma como las varillas se definen como «vacío» (`void.mat`) para eliminar la atenuación y el *scatter*.
2. **Configuración Realista:** Tanto el cuerpo del fantoma (material de atenuación) como las varillas activas se han definido como «agua» (`water.mat`). Esto simula un entorno de dispersión y atenuación equivalente a tejido blando, siendo una aproximación estándar en física médica.

3.3.3 Configuración de la fuente radiactiva (Archivos `.nuc`).

La fuente radiactiva se ha simulado utilizando el módulo **PENNUC** de **penRed**, el cual requiere archivos de datos nucleares (`.nuc`) que describen el esquema de desintegración completo.

Estos archivos se han generado a partir de los datos obtenidos de la base de datos de referencia **NuDat 3** del National Nuclear Data Center (NNDC 2026). Se han empleado dos archivos:

- **F18.nuc:** Simula el decaimiento del ^{18}F , generando pares de aniquilación puros como referencia.
- **Y86.nuc:** Simula el decaimiento complejo del ^{86}Y con sus probabilidades de ramificación correctas. Gracias a los datos de NuDat 3, este archivo incluye el espectro completo de *prompt gammas* (ej. 1077 keV, 628 keV) emitidos en coincidencia con el positrón, permitiendo la simulación realista de coincidencias triples.

3.4 Algoritmo de Post-Procesado (C++)

La simulación Monte Carlo con **penRed** genera como salida archivos de datos en modo lista que contienen eventos individuales o *singles*. Cada entrada registra la posición, el tiempo, la energía depositada y, crucialmente para la validación, el identificador de la historia (*EventID*) de cada interacción en el detector.

Para reconstruir imágenes PET, es necesario procesar estos eventos individuales para identificar pares de fotones que correspondan a una aniquilación. Dado que este proceso requiere una lógica específica no disponible en las herramientas de reconstrucción estándar, se ha utilizado un software de post-procesado escrito en **C++**.

La base del código de post-procesado (**createCoincidences**) es una herramienta de investigación interna desarrollada en **Bruker**. Sobre esta arquitectura base, en el marco de este TFG, se han desarrollado e implementado extensiones específicas para incorporar la lógica de detección de triples y separación de isótopos (Multiplexing), adaptando la metodología descrita en la literatura (Andreyev y Celler 2011).

3.4.1 Arquitectura y flujo de datos.

La arquitectura del software sigue un modelo de procesamiento secuencial basado en ventanas de tiempo, optimizado para manejar eficientemente grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples módulos detectores. El flujo de ejecución se estructura en las siguientes etapas:

1. **Entrada y Configuración:** El programa lee un archivo de configuración que define la geometría del escáner (tamaño de detectores, anillos, módulos), parámetros físicos del isótopo y la configuración de la adquisición. Además, carga una lista de pares permitidos (`detectorList.txt`) que define qué módulos detectores están en coincidencia geométrica válida (*Field of View*). Los datos de eventos individuales (*singles*) se leen desde archivos binarios separados (`.dat`), uno por cada módulo detector.
2. **Gestión de Buffer Temporal:** Para evitar cargar la totalidad de los datos en memoria, el programa utiliza un búfer dinámico (`nextSingles`). El sistema carga iterativamente eventos de todos los archivos de módulo, manteniéndolos ordenados cronológicamente. Se define una ventana de tiempo de coincidencia (*coincidenceWindow*) y, en cada iteración, el programa analiza los eventos dentro de esta ventana deslizando para identificar pares válidos, descartando los eventos antiguos una vez procesados.
3. **Modelado de la Respuesta del Detector (*Energy Blurring*):** Dado que la simulación Monte Carlo registra la energía depositada exacta (E_{dep}), el post-procesado es responsable de introducir el modelado realista de la resolución energética. Esta funcionalidad se implementa en la función de lectura `readPenRed`. Para cada evento individual, se aplica un desenfoque gaussiano basado en la resolución energética (R_E , definida como FWHM a 511 keV). La desviación estándar σ se calcula como:

$$\sigma = \frac{E_{dep} \cdot R_E}{2,355} \quad (3.3)$$

y se suma un valor aleatorio de una distribución normal $\mathcal{N}(0, \sigma)$ a la energía original. Este paso es fundamental para simular la respuesta real del cristal centelleador y evaluar el rechazo de eventos dispersos (*scatter*).

4. **Salida:** Los eventos de coincidencia identificados se proyectan sobre la superficie de los detectores y se escriben en formato List-Mode (LM), soportando estándares como Bruker LM y CASToR.

3.4.2 Algoritmos de coincidencia:

El núcleo del programa evalúa los eventos en el búfer temporal para formar pares. El algoritmo toma el evento más antiguo del búfer (evento de referencia) y busca una pareja entre los siguientes eventos que cumpla dos condiciones básicas: estar dentro de la ventana de coincidencia temporal y pertenecer a un módulo detector opuesto válido. Se han utilizado tres modos distintos para cubrir las diferentes fases del estudio. Mientras que los dos primeros ya estaban presentes en la implementación original de Bruker, el tercero (multiplexado) ha sido desarrollado íntegramente en este trabajo:

Modo Ideal (*Take Same History*): Este modo, activado con el flag `TAKE_SAME_HISTORY`, aprovecha la información «ground truth» de la simulación Monte Carlo para validación. Cada

evento registrado por penRed incluye un identificador único de la desintegración original (*EventID* o historia). El algoritmo busca un segundo evento que tenga exactamente el mismo identificador de historia (*hist*) que el evento de referencia. Permite separar coincidencias «verdaderas» ideales de cualquier coincidencia aleatoria (*random*) o espuria. Es esencial para validar la geometría y la normalización en condiciones ideales (3.5.1 y 3.5.2).

Modo Realista (*Take Closest*): Este modo se activa con el flag `TAKE_CLOSEST`, emula el comportamiento de la electrónica de coincidencias de un escáner PET real. Dado que el búfer de eventos está ordenado temporalmente, el algoritmo selecciona como pareja al primer evento válido que encuentra en el búfer (que cumpla los criterios de energía y geometría). Al estar ordenados por tiempo, este evento es intrínsecamente el que tiene la menor diferencia de tiempo (Δt) con respecto al evento de referencia. Es el modo estándar para generar datos realistas (secciones 3.5.3 y 3.5.4). Introduce naturalmente coincidencias aleatorias (*randoms*) si la tasa de cuentas es alta, tal como ocurriría en un detector físico.

Modo Multiplexado (*Take Closest Multiplexing*): Este modo avanzado, activado con el flag `TAKE_CLOSEST_MULTIPLEXING`, está diseñado específicamente para simulaciones con isótopos emisores de gammas rápidos en cascada, permitiendo la detección de coincidencias triples (sección 3.5.5).

- **Lectura Ampliada:** A diferencia de los otros modos, se cargan eventos en un rango de energía extendido que incluye tanto los fotones de aniquilación (511 keV) como los gammas de alta energía (*prompt gammas*, hasta `promptGammaMax`).
- **Identificación de Par PET:** Primero, el algoritmo busca una coincidencia estándar tipo *Closest Time*, restringiendo la búsqueda de la pareja a la ventana de energía de 511 keV (`energy <= emax`) para definir la Línea de Respuesta (LOR).
- **Detección de Triple:** Una vez encontrado un par PET válido, el algoritmo escanea el búfer actual en busca de un tercer evento (en cualquier posición temporal relativa válida) cuya energía supere el umbral de gammas rápidos (`promptGammaThreshold`).
- **Salida Dual:** El software genera dos archivos de salida:
 - `data_AB.lm`: Contiene todas las coincidencias detectadas (para reconstrucción estándar de la mezcla).
 - `data_B_prime.lm`: Contiene exclusivamente aquellas coincidencias donde se detectó el tercer gamma (triple), lo que permite estudiar técnicas de reconstrucción multiplexada para la separación de isótopos.

En el Anejo A se incluyen fragmentos de código (*snippets*) y se detalla con mayor profundidad el funcionamiento técnico de estos algoritmos.

3.5 Diseño Experimental: Fases de Simulación

3.5.1 Fase 1: Validación Ideal (Ground Truth).

3.5.2 Fase 2: Estudio de Efectos Físicos (Scatter y Atenuación).

3.5.3 Fase 3: Simulación Realista (Randoms).

3.5.4 Fase 4: Optimización de Ventanas (Energía y Tiempo).

3.5.5 Fase 5: Prueba de concepto de Multiplexado.

Capítulo 4

Resultados y Discusión

4.1 Validación del Entorno de Simulación

4.1.1 Análisis del espectro de emisión del ^{86}Y .

4.1.2 Resultados de la simulación ideal.

4.2 Caracterización de la Degradación de la Imagen

4.2.1 Impacto aislado del Scatter y la Atenuación.

4.2.2 Impacto de las Coincidencias Aleatorias.

4.2.3 Comparativa crítica: ^{86}Y vs ^{18}F

4.3 Optimización de Parámetros de Adquisición

4.3.1 Efecto de la Ventana de Energía (EW) en CRC y SNR.

4.3.2 Efecto de la Ventana de Coincidencia (CW).

4.3.3 Análisis de Trade-off y determinación del punto óptimo.

4.3.4 Convergencia????

4.4 Implementación de Imagen Multiplexada

4.4.1 Identificación de eventos triples.

4.4.2 Generación de datasets separados.

4.4.3 Resultado visual de la sustracción y recuperación del ^{18}F

Capítulo 5

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Análisis del impacto del proyecto en los ODS (Salud y Bienestar, Innovación e Infraestructura).

Conclusiones y Líneas Futuras

6.1 Conclusiones

6.2 Líneas Futuras

Parte II

Presupuesto

Parte III

Anejos

Apéndice A

Snippets del código fuente del post-procesado

Snippets

Apéndice B

Repositorio de GitHub

El repositorio de GitHub contiene:

- Los archivos de configuración de penRed (`config.in`) genéricos.
- Los scripts de Python para generar gráficas.
- El archivo `.geo` del fantoma Derenzo.



Bibliografía

- Andreyev, A. y A. Celler (jul. de 2011). «Dual-isotope PET using positron-gamma emitters». En: *Physics in Medicine and Biology* 56 (14), págs. 4539-4556. ISSN: 00319155. DOI: 10.1088/0031-9155/56/14/020 (págs. 5, 6, 16, 17, 27).
- Bank, Data (2015). «PENELOPE-2014: A code system for Monte Carlo simulation of electron and photon transport». En: (pág. 15).
- Bell, R. E. y R. L. Graham (mayo de 1953). «Time Distribution of Positron Annihilation in Liquids and Solids». En: *Physical Review* 90 (4), págs. 644-654. ISSN: 0031-899X. DOI: 10.1103/PhysRev.90.644 (pág. 16).
- Bergeron, Denis E. et al. (ago. de 2014). «A Review of NIST Primary Activity Standards for ^{18}F : 1982 to 2013». En: *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology* 119, pág. 371. ISSN: 2165-7254. DOI: 10.6028/jres.119.013 (pág. 13).
- Bruker (ago. de 2020). *PET/CT Si78 High Performance Preclinical Total Body PET and CT Preclinical Imaging Innovation with Integrity*. Inf. téc. (pág. 3).
- Buchholz, H. G. et al. (mayo de 2003). «PET imaging with yttrium-86: comparison of phantom measurements acquired with different PET scanners before and after applying background subtraction». En: *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging* 30 (5), págs. 716-720. ISSN: 1619-7070. DOI: 10.1007/s00259-002-1112-y (pág. 3).
- Conti, Maurizio y Lars Eriksson (dic. de 2016). «Physics of pure and non-pure positron emitters for PET: a review and a discussion». En: *EJNMMI Physics* 3 (1), pág. 8. ISSN: 21977364. DOI: 10.1186/S40658-016-0144-5 (págs. 3, 8, 12).
- García-Toraño, E., V. Peyres y F. Salvat (dic. de 2019). «PenNuc: Monte Carlo simulation of the decay of radionuclides». En: *Computer Physics Communications* 245, pág. 106849. ISSN: 00104655. DOI: 10.1016/j.cpc.2019.08.002 (pág. 15).

- Giménez-Alventosa, V, V Giménez Gómez y S Oliver (2021). «PenRed: An extensible and parallel Monte-Carlo framework for radiation transport based on PENELOPE». En: *Computer Physics Communications* 267, pág. 108065. DOI: 10.1016/j.cpc.2021.108065 (págs. 3, 5, 15, 19).
- Harrison, Robert L (2010). «Introduction to monte carlo simulation». En: *AIP conference proceedings*. Vol. 1204, pág. 17 (pág. 15).
- Heiss, W-D y MF Phelps (2012). *Positron emission tomography of the brain*. Springer Science & Business Media (pág. 7).
- Illana, José Ignacio (2013). «Métodos monte carlo». En: *Universidad de Granada, Departamento de Física Teórica y del Cosmos* (pág. 15).
- Jødal, L, C Le Loirec y C Champion (dic. de 2014). «Positron range in PET imaging: non-conventional isotopes». En: *Physics in Medicine and Biology* 59 (23), págs. 7419-7434. ISSN: 0031-9155. DOI: 10.1088/0031-9155/59/23/7419 (pág. 8).
- Lubberink, Mark y Hans Herzog (mayo de 2011). «Quantitative imaging of ^{124}I and ^{86}Y with PET». En: *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging* 38 (S1), págs. 10-18. ISSN: 1619-7070. DOI: 10.1007/s00259-011-1768-2 (págs. 3, 13).
- Negret, Alexandru y Balraj Singh (jul. de 2025). «Nuclear Structure and Decay Data for A=86 Isobars». En: *Nuclear Data Sheets* 203, págs. 283-646. ISSN: 00903752. DOI: 10.1016/j.nds.2025.06.002 (pág. 12).
- NNDC (2026). *NuDat 3* — *nndc.bnl.gov*. <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/>. [Accessed 28-01-2026] (pág. 27).
- Pratt, Edwin C. et al. (jul. de 2023). «Simultaneous quantitative imaging of two PET radiotracers via the detection of positron–electron annihilation and prompt gamma emissions». En: *Nature Biomedical Engineering* 7 (8), págs. 1028-1039. ISSN: 2157-846X. DOI: 10.1038/s41551-023-01060-y (págs. 4, 16).
- Rösch, Frank, Hans Herzog y Syed Qaim (jun. de 2017). «The Beginning and Development of the Theranostic Approach in Nuclear Medicine, as Exemplified by the Radionuclide Pair ^{86}Y and ^{90}Y ». En: *Pharmaceuticals* 10 (2), pág. 56. ISSN: 1424-8247. DOI: 10.3390/ph10020056 (pág. 3).